به نام خدا

کوئیز سوم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۲۴ فروردین ۹۸

نام و نام خانوادگی:

در تمام سؤالات پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است، مگر این که در سؤال به صراحت ذکر شده باشد.

سؤال ۱. این جمله درست است یا غلط؟ یک الگوریتم لاس‌وگاس همیشه جواب درست را برمی‌گرداند.

سؤال ۲. در مدل RAM فرض کنید آرایه‌ای از اعداد داریم که هر درایهٔ آن در یک کلمه جا می‌شود. زمان بهترین الگوریتم برای مرتب کردن این آرایه که تاکنون ارائه شده است (بدون داشتن کران بالا بر روی مقدار هر درایه) چقدر است؟ (فقط مرتبهٔ زمانی را بنویسید)

سؤال ۳. این جمله درست است یا غلط؟ زمان اجرای میانگین الگوریتم مرتب‌سازی سریع تصادفی وسواسی (که در کلاس گفته شد) تنها در صورتی $\Theta(n \log n)$ است که در مرحلهٔ تقسیم آن (که آرایه را به دو قسمت افزار می‌کند)، اندازهٔ هر قسمت حداقل $\frac{1}{4}$ برابر اندازهٔ آرایهٔ اصلی باشد.

سؤال ۴. آرایه‌ای به طول $n = 4k + 1$ داریم. می‌خواهیم آرایهٔ کوچکتری به طول $2k + 1$ پیدا کنیم که میانهٔ آن برابر با میانهٔ آرایه اصلی باشد. این جمله درست است یا غلط که برای حل این مسئله در مدل مقایسه به حداقل زمان $\Omega(n \log n)$ نیاز داریم.

سؤال ۵. با روش درخت تصمیم و در مدل مقایسه‌ای، حداقل مرتبهٔ زمان مورد نیاز و کافی برای ادغام دو آرایه که طول هر کدام n است چقدر است؟ فرض کنید درایه‌ها متمایز هستند.

سؤال ۶. آرایهٔ زیر را با مرتب‌سازی مبنایی (از چپ به راست و از کوچک به بزرگ) مرتب کنید. آرایهٔ مرتب‌شده پس از مرتب‌سازی بر اساس هر رقم را بنویسید.

$\langle ۲۴۵, ۱۶۳, ۲۰۷, ۱۰۹, ۲۴۳ \rangle$

موفق باشید